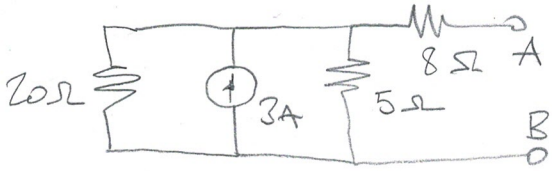
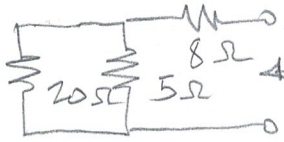

E0013E TENTA 221220
FÖRSLAG TILL
LÖSNING

(1)



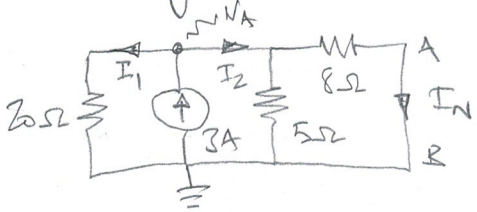
BESTÄM EN NORTONEKV. TILL TVÅPOLEN A-B

Lösning: TA BORT STRÖMKÄLLAN



$R_{AB} = 8 + \frac{20 \cdot 5}{20+5} = \underline{12\,\Omega}$

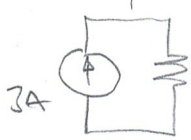
KORTSLUTNINGSSTRÖMMEN I_N ges AV



NODANALYS AV NOD A GER

$I_1 + I_2 - 3 = 0$

ALLA RESISTANSERNA ÄR PARALLELLKOPPLADE, TOTAL RESISTANS BLIR



$R_{TOT} = \left[\frac{1}{20} + \frac{1}{5} + \frac{1}{8}\right]^{-1} = 2.67\,\Omega$

SPÄNNINGEN I NOD A BLIR

$V_A = R_{TOT} \cdot 3 = 8$ VOLT

VILKET GER STRÖMMEN GENOM KORTSLUTNINGEN SOM

$I_N = \frac{V_A}{8\Omega} = \frac{8}{8} = \underline{1\,A}$

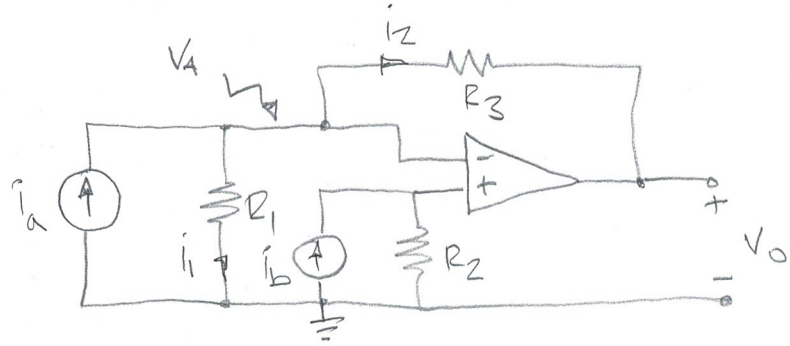
OM EN 12 Ω MOTSTÅND KOPPLAS IN BLIR RESISTANSEN 8+20 Ω SÅ STRÖMMEN GENOM 12 Ω RESISTANSEN BLIR

$I_{N12} = \frac{V_{A12}}{20\Omega} = \frac{\left[\frac{1}{20} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20}\right]^{-1} \cdot 3}{20} = \underline{0.5\,A}$

SVAR: a) $R_N = 12\,\Omega$
$I_N = 1\,A$

b) $I_{N12} = 0.5\,A$

(2)



gäller att
$R_2 = kR_3$
$R_1 = 2000\ \Omega$

Bestäm k, R_2 och R_3 om $V_o = 8000(i_b - i_a)$ V.

Lösning: KSL ger (använd nodspänningen V_A)

$$\begin{cases} V_A = R_2 i_b & (1) \\ i_1 = \dfrac{V_A}{R_1} = \dfrac{R_2 i_b}{R_1} & (2) \end{cases}$$

samt

$$-V_o - R_3 i_2 + R_2 i_b = 0 \quad (3)$$

(3) ger

$$V_o = -R_3 i_2 + R_2 i_b \quad (4)$$

KSL för nod A ger (med (2))

$$i_2 = i_a - i_1 = i_a - \frac{1}{R_1} R_2 i_b \quad (5)$$

(4) & (5)

$$V_o = -R_3\left(i_a - \frac{1}{R_1} R_2 i_b\right) + R_2 i_b$$

$$V_o = \underbrace{\left(R_3 \frac{R_2}{R_1} + R_2\right)}_{(7)} i_b - \underbrace{R_3 i_a}_{R_3 = 8000} \quad (6)$$

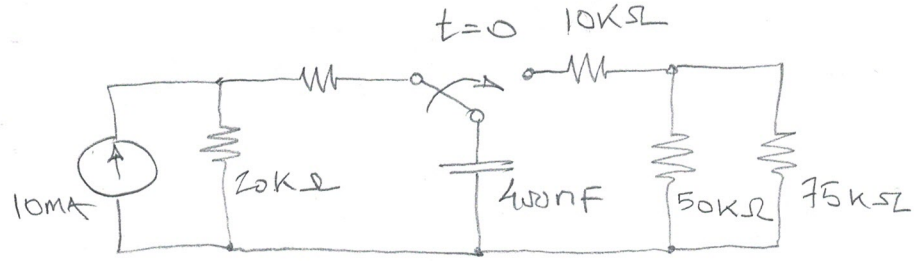
(7) skall vara 8000 också och $R_2 = kR_3$

$$k\left(R_3 \frac{R_3}{R_1} + R_3\right) = 8000$$

$$k = \frac{8000}{\frac{8000^2}{2000} + 8000} = \frac{1}{5}$$

Svar:
$$\begin{cases} k = \frac{1}{5} \\ R_3 = 8000\ \Omega \\ R_2 = 1600\ \Omega \end{cases}$$

(3)



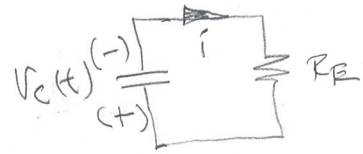
a) BESTÄM ETT UTTRYCK FÖR SPÄNNINGEN ÖVER KONDEN FÖR $t \geq 0$.

b) BESTÄM KRETSENS TIDSKONSTANT FÖR $t \geq 0$

LÖSNING: FÖR $t < 0$ ÄR FÖRHÅLLANDENA STATIONÄRA OCH KONDEN ÄR FULLT LADDAD. SPÄNNINGEN BLIR

$$v_C(0) = 20K \cdot 10 \cdot 10^{-3} = \underline{200\ V}.$$

FÖR $t \geq 0$ GÄLLER



DEN EKVIVALENTA RESISTANSEN BLIR

$$R_E = 10K + \frac{50K \cdot 75K}{50K + 75K} =$$

$$= \underline{40K\Omega}$$

KSPL FÖR URLADDNING AV KOND

$$v_C(t) + R_E i = 0 \qquad (1) \qquad \text{(NOTERA TECKNET!)}$$

MEN

$$v_C(t) = v_C(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt \qquad (2)$$

(2) I (1)

$$v_C(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt + R_E i = 0 \qquad (3)$$

DERIVERA MAP t

$$\frac{di}{dt} + \frac{1}{R_E C} i = 0$$

SOM HAR LÖSNING $i(t) = Ae^{-\beta t}$, $\beta = \frac{1}{R_E C}$

UTVÄRDERA (3) FÖR $t=0$

$$(3) \Rightarrow v(0) + 0 + R_E i(0) = 0$$

$$i(0) = \frac{v(0)}{R_E} = A \quad \text{(ENL OHMS)}$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{V(0)}{R_E} e^{-\xi t}, \quad \xi = \frac{1}{R_E C}$$

MEN DET VAR PÅ SPÄNNINGEN VI VILLE HA. ANVÄNDA (1)

$$(1) \Rightarrow V_C(t) = -\frac{V(0)}{R_E} R_E e^{-\xi t} = -V(0) e^{-\xi t}$$

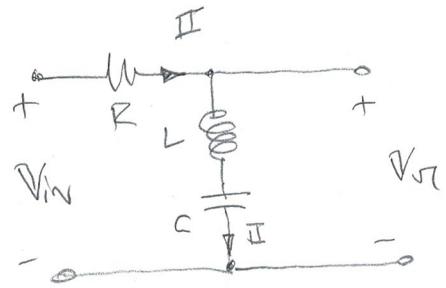
MED SIFFROR

$$V_C(t) = -400\, e^{-62.5t}$$

TIDSKONSTANTEN $\tau = R_E C = 40 \cdot 10^3 \cdot 400 \cdot 10^{-9} = 0.016$ sek

SVAR: $\begin{cases} V_C(t) = -400 e^{-62.5t} \\ \tau = 0.016 \text{ sek} \end{cases}$

4



a) BESTÄM KVOTEN $\frac{V_{UT}}{V_{IN}}$

b) EXTREMVÄRDEN OCH SKISS ÖVER $|H(\omega)|$

Lösning: ANSÄTT STRÖM. KSPL GER FÖR IMPEDANSERNA

$$\begin{cases} -V_{IN} + \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right) II = 0 & (1) \\ -V_{UT} + \left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right) II = 0 & (2) \end{cases}$$

(2) i (1) ger

$$-V_{IN} + \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right) \frac{1}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} V_{UT} = 0$$

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1 - \omega^2 LC}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}$$

TAG BELOPPET

$$\left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = \frac{\sqrt{(1-\omega^2 LC)^2}}{\sqrt{(1-\omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}}$$

för små ω

$$\lim_{\omega \to 0} \left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = 1$$

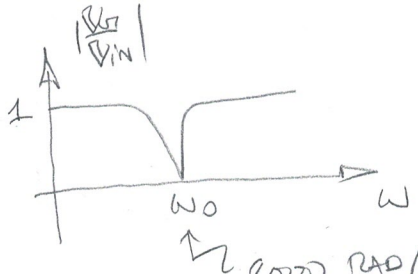
för stora ω

$$\lim_{\omega \to \infty} \left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = 1$$

NOLL OM TÄLJAREN NOLL, DVS $1 - \omega^2 LC = 0$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$

SKISS:



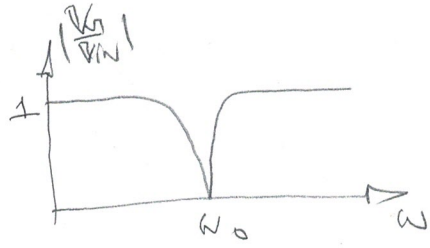
8000 RAD/SEK

ETT BANDSTOPP ELLER NOTCHFILTER

SVAR:

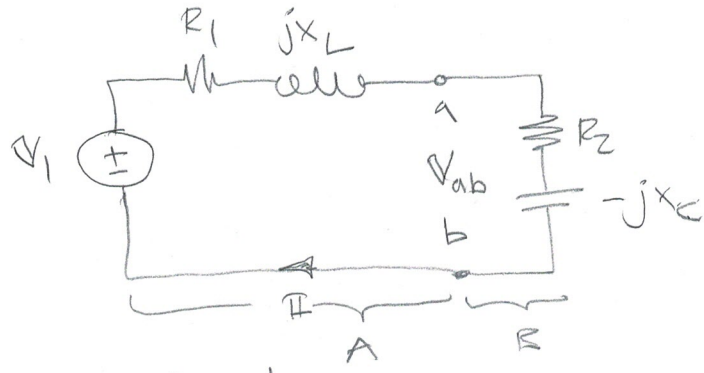
a) $$\frac{V_U}{V_{IN}} = \frac{1-\omega^2 LC}{1-\omega^2 LC + j\omega RC}$$

b)



DVS $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 8000$ RAD/SEK

(5)



a) Beräkna $\$_{AB}$

b) Beräkna villkoret för när P_{AB} är maximal

Lösning: KSL ger (Antag strömmen I)

$$\begin{cases} -V_1 + (R_1+jX_L)I + (R_2-jX_C)I = 0 & (1) \\ V_{ab} = (R_2-jX_C)I & (2) \end{cases}$$

Komplex effekt $\$_{ab}$ blir (överförd mellan A och B)

$$\$_{AB} = V_{ab}I^* =$$

$$= (R_2-jX_C)II^* = (R_2-jX_C)|I|^2$$

$$= \frac{R_2-jX_C}{\sqrt{(R_1+R_2)^2+(X_L-X_C)^2}}V_1^2$$

Men $\$_{AB} = P_{AB}+jQ_{AB}$ dvs realdelen av ovan är P_{AB}

$$P_{AB} = \frac{R_2}{\sqrt{(R_1+R_2)^2+(X_L-X_C)^2}}V_1^2$$

Max blir den om $X_L=X_C$. Då blir den överförda effekten

$$P_{ARMAX} = \frac{R_2}{R_1+R_2}V_1^2$$

$VAR: a) $\$_{AB} = \frac{R_2 - jX_c}{\sqrt{(R_1+R_2)^2 + (X_L - X_c)^2}} V_1^2$

b) MAX OM $X_L = X_c \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$

$C = \frac{1}{\omega^2 L}$

$P_{AB MAX} = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_1^2$